



DOMINATION · DAS KARTENSPIEL

BALANCE-SIMULATION

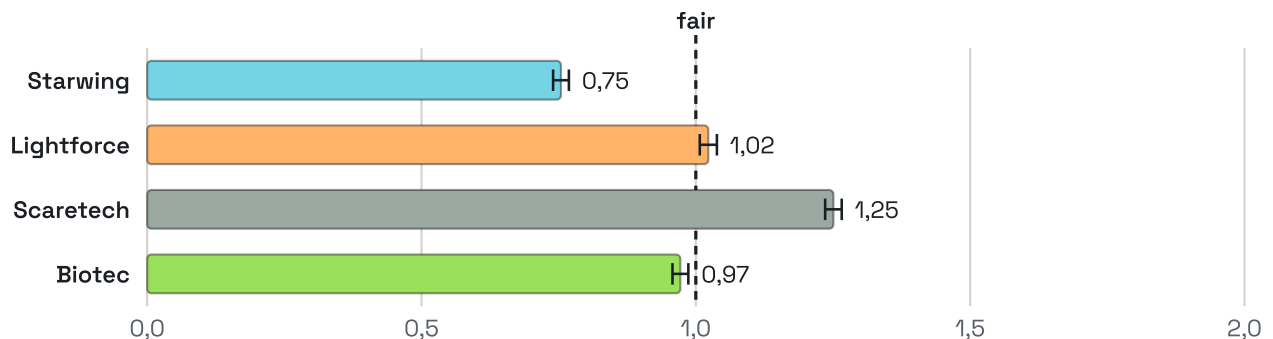
Stand 29.9.2026 · Strategie-Bots auf der Spiel-Engine der App

Erzeugt am 29.9.2026 mit dem Balance-Simulator (`npm run sim`, Tools/sim/). Die Partien laufen über die echte Spiel-Engine der App. Spielfeld, verdeckte Planeten und die Entscheidungen übernehmen Strategie-Bots (Modell und Grenzen in Abschnitt 9).

KURZFASSUNG

Stärke je Fraktion, wenn jede ihre beste gefundene Strategie spielt (Abschnitt 5, je Spielerzahl und Siegpunkt-Einstellung die beste von acht), gemittelt über 2–4 Spieler und alle Siegpunkt-Einstellungen. 1,00 ist eine faire Siegquote (1 / Spielerzahl), 1,20 heißt 20 % häufiger als fair.

Fraktion	Stärke	Bereich (95 %)	Einschätzung	Beste Spielweise (Abschnitt 4)	Gewählte Strategien (Anzahl Einstellungen)
Starwing	0,75	0,74–0,77	zu schwach	Festung	optimiert für 30 SP (4), optimiert für ∞ (3), optimiert für 40 SP (1)
Lightforce	1,02	1,01–1,04	ausgeglichen	Festung	optimiert für 30 SP (4), optimiert für 40 SP (2), optimiert für ∞ (2)
Scaretech	1,25	1,24–1,27	zu stark	Festung	optimiert für ∞ (7), optimiert für 40 SP (1)
Biotec	0,97	0,96–0,99	ausgeglichen	Blitzangriff	Blitzangriff (3), optimiert für 40 SP (3), optimiert für ∞ (2)



Stärke je Fraktion (Balken) mit 95-%-Bereich (Linie). Gestrichelt: faire Siegquote.

- **Stärkste Fraktion: Scaretech (1,25), schwächste: Starwing (0,75).**
- **Wie sicher ist das?** Die Stärke hängt auch davon ab, welche Strategien die anderen spielen. Wählt nur eine Fraktion ihre beste Strategie und die anderen bleiben bei ihren, ergibt sich: Starwing 0,84, Lightforce 1,07, Scaretech 1,27, Biotec 1,13. In beiden Messungen zu stark: **Scaretech**. In beiden Messungen zu schwach: **Starwing**. Bei Biotec liegen die Messungen weit auseinander: Dort entscheidet eher die Spielweise der anderen als das Kartenmaterial.
- Am deutlichsten ist die Abweichung bei **2 Spielern**: Scaretech gewinnt 78 % der entschiedenen Partien (fair: 50 %).
- Auffälligste Karte: **Extend** (Biotec, 600 Credits, 3/3/2) mit dem höchsten Kampfwert je Credit im Spiel (1,09 je 1000 Credits, beste Einheit einer anderen Fraktion: Damokles mit 0,77), schon über den Startplaneten Hive zu haben (Abschnitt 8).
- **Sitzreihenfolge** (mit letzter Runde und Startkapital-Ausgleich): Zu viert gewinnt Platz 1 24 % und Platz 4 24 % (fair: 25 %), zu zweit Platz 1 54 % und Platz 2 46 %. Der Startspieler hat noch einen kleinen Vorteil. (Abschnitt 8)
- **Letzte Runde**: In 4 % der Punktsiege gewann nicht, wer das Siegpunkt-Ziel zuerst erreicht hatte, sondern ein Spieler, der in der letzten Runde noch vorbeizog (Upgrades, Sterne, zerstörte Planeten).
- **Upgrades** je Partie: Starwing 1,9, Lightforce 1,9, Scaretech 1,9, Biotec 1,8. Selten kaufbar, weil die Voraussetzung selten gebaut wird: Rekonfiguration, Gravitationsboost, Flüstern. Kaufbar, aber selten gekauft (Wirkung für den Preis zu

schwach): Präzisionssprung, Feuerschwinge, Effektivierung, Donnerschlag, Schwarzer Schleier, Neuronetz. (Abschnitt 6)

- **Überlastung mit der neuen Regel** (gerettete Energiequelle wird verdeckt neu ausgelegt): Selbst wenn eine Fraktion ihre Energiequelle anfangs in Reihe 2 legt, setzt sie höchstens 1,70 Züge je Partie aus, vorher waren es bis zu 3,9 (Abschnitt 7).

1. BALANCE MIT OPTIMISIERTEN STRATEGIEN

Jede Fraktion spielt je Spielerzahl und Siegpunkt-Einstellung die beste von acht Strategien (Strategiewahl, Abschnitt 5). Alle Sitzordnungen, 2000 Partien je Sitzordnung und Einstellung. Angegeben ist der Anteil an den entschiedenen Partien mit 95%-Konfidenzintervall; ▲/▼ = deutlich über/unter fair.

2 Spieler (fair: 50 %)

Fraktion	40 SP	∞
 Starwing	18,9 % (18 %-20 %) ▼	32,1 % (31 %-33 %) ▼
 Lightforce	40,0 % (39 %-41 %) ▼	37,8 % (37 %-39 %) ▼
 Scaretech	72,4 % (72 %-73 %) ▲	82,8 % (82 %-83 %) ▲
 Biotec	68,6 % (68 %-69 %) ▲	47,2 % (46 %-48 %)

	40 SP	∞
Partien	24.000	24.000
Ø Runden	23,3	29,0
Sieg durch Zentralgestirn	47,7 %	99,7 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,3 %

3 Spieler (fair: 33 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	32,6 % (32 %-33 %)	21,6 % (21 %-22 %) ▼	22,9 % (22 %-23 %) ▼
 Lightforce	40,8 % (40 %-41 %) ▲	30,9 % (30 %-31 %)	18,3 % (18 %-19 %) ▼
 Scaretech	41,2 % (41 %-42 %) ▲	51,3 % (51 %-52 %) ▲	41,6 % (41 %-42 %) ▲
 Biotec	18,7 % (18 %-19 %) ▼	29,5 % (29 %-30 %) ▼	50,6 % (50 %-51 %) ▲

	30 SP	40 SP	∞
Partien	48.000	48.000	48.000
Ø Runden	17,3	21,0	30,4
Sieg durch Zentralgestirn	17,7 %	46,3 %	99,8 %
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	0,2 %

4 Spieler (fair: 25 %)

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	24,8 % (24 %-25 %)	29,0 % (29 %-29 %) ▲	13,7 % (13 %-14 %) ▼
 Lightforce	34,4 % (34 %-35 %) ▲	46,7 % (46 %-47 %) ▲	17,1 % (17 %-17 %) ▼
 Scaretech	28,7 % (28 %-29 %) ▲	15,5 % (15 %-16 %) ▼	27,8 % (27 %-28 %) ▲
 Biotec	12,1 % (12 %-12 %) ▼	8,8 % (9 %-9 %) ▼	41,5 % (41 %-42 %) ▲

	30 SP	40 SP	∞
Partien	48.000	48.000	48.000
Ø Runden	17,0	17,9	28,9
Sieg durch Zentralgestirn	25,9 %	77,5 %	100,0 %

	30 SP	40 SP	∞
Remis (nach 120 Runden)	0,0 %	0,0 %	0,0 %

2. VORTEIL DURCH DIE SITZREIHENFOLGE

Anteil an den entschiedenen Partien nach Platz in der Zugreihenfolge (Platz 1 beginnt), über alle Fraktionen und Siegpunkt-Einstellungen. Es gelten die Regeln gegen den Vorteil des Startspielers: Wer das Siegpunkt-Ziel erreicht, löst die letzte Runde aus, und Spieler 2, 3 und 4 bekommen 200, 300 bzw. 400 Credits mehr Startkapital.

Spieler	Platz 1	Platz 2	Platz 3	Platz 4	fair
2	54,2 %	45,8 %			50 %
3	31,7 %	35,2 %	33,1 %		33 %
4	23,6 %	27,1 %	25,8 %	23,6 %	25 %

3. WENN ALLE DIESELBE SPIELWEISE WÄHLEN

Alle Spieler nutzen denselben Bot. Unterschiede kommen dann nur vom Kartenmaterial der Fraktionen. Stärke relativ zu fair, gemittelt über 2–4 Spieler, bei 30 SP über 3–4 (100 Partien je Sitzordnung).

30 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,05	0,54	1,38	1,03
Händler	0,87	1,10	1,44	0,60
Blitzangriff	0,69	0,39	0,45	2,47
Festung	1,13	0,45	1,02	1,41
Superwaffe	0,65	0,84	1,45	1,06

40 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,26	0,42	1,34	0,99
Händler	1,31	0,69	1,29	0,71
Blitzangriff	0,95	0,47	0,74	1,84
Festung	1,07	0,27	0,93	1,74
Superwaffe	0,84	0,85	1,87	0,44

∞

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,19	0,62	1,31	0,89
Händler	0,75	0,32	0,22	2,16
Blitzangriff	1,24	0,53	0,88	1,34
Festung	0,95	0,64	0,56	1,51
Superwaffe	1,04	0,91	1,50	0,55

4. WELCHE SPIELWEISE PASST ZU WELCHER FRAKTION

Eine Fraktion probiert jede Spielweise, alle Gegner spielen „Ausgewogen“. Stärke relativ zu fair, gemittelt über 2–4 Spieler (bei 30 SP über 3–4). Fett: beste Spielweise der Fraktion.

- **Ausgewogen:** alles in Maßen (Referenz).

- **Händler:** zuerst Handelsplaneten und Einkommen, die Armee später.
- **Blitzangriff:** früh günstige Einheiten, greift jede Runde an, zielt auf Planeten und das Zentralgestirn.
- **Festung:** Planeten, Upgrades, Planetenabwehr, Reparaturen; sammelt Siegpunkte und greift nur bei klarem Vorteil an.
- **Superwaffe:** spart früh auf den Technologiebaum bis zur Superwaffe.

30 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,10	0,54	1,37	0,96
Händler	1,17	1,04	1,54	0,61
Blitzangriff	0,55	0,27	0,51	1,76
Festung	1,51	1,06	1,96	1,36
Superwaffe	0,48	0,49	1,02	0,65

40 SP

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,21	0,41	1,32	1,04
Händler	1,30	0,59	1,22	0,76
Blitzangriff	0,61	0,14	0,56	0,95
Festung	1,54	0,75	1,75	1,59
Superwaffe	0,75	0,59	1,54	0,56

∞

Spielweise	Starwing	Lightforce	Scaretech	Biotec
Ausgewogen	1,16	0,62	1,28	0,89
Händler	1,35	0,62	0,69	1,62
Blitzangriff	1,16	0,50	0,87	0,70
Festung	1,40	0,86	1,21	1,89
Superwaffe	1,67	1,36	1,97	1,23

5. DIE OPTIMIERTEN STRATEGIEN

Der Optimierer (Evolutionsstrategie, 12 Generationen) hat je Fraktion die Einstellungen gesucht, die gegen die jeweils besten der anderen am häufigsten gewinnen (2 und 4 Spieler), getrennt für jede Siegpunkt-Einstellung, denn in langen Partien lohnt sich eine andere Spielweise als in kurzen. Startpunkt war die beste Spielweise aus Abschnitt 4, bei späteren Läufen die zuletzt optimierten Einstellungen (weiter optimiert mit den aktuellen Regeln). Weil alle vier Fraktionen gleichzeitig optimiert werden, schwankt die Stärke von Generation zu Generation.

Schwerpunkte je Siegpunkt-Einstellung (die drei deutlichsten Abweichungen von „Ausgewogen“):

Fraktion	30 SP	40 SP	∞
Starwing	starke Verteidigung, volle 1. Reihe, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades)	setzt auf Handelsplaneten, starke Verteidigung, kauft Upgrades	strebt die Superwaffe an, greift den Schwächsten an, hält Credits zurück
Lightforce	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), viele Einheiten, hält Credits zurück	sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), starke Verteidigung, viele Einheiten	strebt die Superwaffe an, baut den Technologiebaum aus, setzt auf Handelsplaneten
Scaretech	hält Credits zurück, starke Verteidigung, viele Einheiten	setzt auf Handelsplaneten, hält Credits zurück, strebt die Superwaffe an	hält Credits zurück, strebt die Superwaffe an, setzt auf Handelsplaneten
Biotec	hält Credits zurück, greift oft an, strebt die Superwaffe an	hält Credits zurück, zielt auf Planeten und das Zentralgestirn, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades)	starke Verteidigung, hält Credits zurück, kauft Upgrades

Strategiewahl. Der Optimierer bewertet 2 und 4 Spieler gemeinsam. Dabei kann er eine Strategie finden, die bei einer Spielerzahl versagt (im ersten Lauf etwa ein Biotec, das bei ∞ zu zweit nie angriff und deshalb nie gewann). Darum probiert jede Fraktion je Spielerzahl und Siegpunkt-Einstellung 8 Strategien gegen die optimierten Gegner (80 Partien je Sitzordnung): ihre drei optimierten und die fünf Spielweisen. Im Balance-Urteil spielt sie die beste davon, so wie ein Mensch seine Spielweise der Runde anpasst. Das lief in 2 Durchgängen: Ab dem zweiten spielen die Gegner je zur Hälfte ihre optimierte und ihre zuletzt gewählte Strategie. Das dämpft Kreisläufe, in denen jede Wahl die vorige aushebelt.

Fraktion	2 Sp. 40 SP	2 Sp. ∞	3 Sp. 30 SP	3 Sp. 40 SP	3 Sp. ∞	4 Sp. 30 SP	4 Sp. 40 SP	4 Sp. ∞
 Starwing	optimiert für 30 SP	optimiert für ∞	optimiert für 30 SP	optimiert für 30 SP	optimiert für ∞	optimiert für 30 SP	optimiert für 40 SP	optimiert für ∞
 Lightforce	optimiert für 40 SP	optimiert für 40 SP	optimiert für 30 SP	optimiert für 30 SP	optimiert für ∞	optimiert für 30 SP	optimiert für 30 SP	optimiert für ∞
 Scaretech	optimiert für ∞	optimiert für ∞	optimiert für ∞	optimiert für ∞	optimiert für 40 SP	optimiert für ∞	optimiert für ∞	optimiert für ∞
 Biotec	Blitzangriff	Blitzangriff	optimiert für 40 SP	optimiert für 40 SP	optimiert für ∞	optimiert für 40 SP	Blitzangriff	optimiert für ∞

Alle Einstellungen der Optimierung für 30 SP:

Einstellung	Ausgewogen	 Starwing	 Lightforce	 Scaretech	 Biotec
Wirtschaft (Handelsplaneten)	1,00	1,91	1,25	1,95	0,38
Einheiten	1,00	2,07	2,69	2,85	1,01
Hyperraumschiffe	1,00	1,30	1,05	0,00	1,60
Siegpunkte (Planeten, Upgrades)	1,00	2,37	3,00	2,48	0,30
Technologiebaum	1,00	2,07	0,20	1,70	0,15
Upgrade-Wirkungen	1,00	1,78	1,02	1,45	0,70
Superwaffe	1,00	0,09	0,00	0,92	2,62
Verteidigung	1,00	2,78	1,75	3,00	2,02
Mindestbesetzung Reihe 1	3,00	6,53	3,99	4,53	5,26
Credit-Reserve	400	722	1159	1487	1477
Sparen auf teure Karten	0,50	0,69	0,80	0,95	0,55
Angriffslust	200	-389	-400	-50	1006
Planeten-/Zentralgestirn-Angriffe	1,00	0,03	0,99	1,56	0,59
Führenden angreifen (1) / Schwächsten (0)	0,60	0,80	0,60	0,75	0,52
Reparieren	1,00	2,17	1,50	0,37	1,18
Zentralgestirn hinten ($\geq 0,5$)	1,00	0,69	1,00	1,00	0,97

Starwing

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** starke Verteidigung, volle 1. Reihe, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), repariert viel, greift nur bei klarem Vorteil an.
- **So gewinnt sie:** Ø 8,7 Planeten, 2,5 Upgrades, 13,8 Sterne, 1,1 Münzen; 57 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 8,0; 13,9 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „-“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Handelssystem · R2: - · R3: Protonenmond (57 %, 25 %)
 - R1: Handelssystem · R2: Protonenmond · R3: - (13 %, 23 %)
 - R1: Handelssystem · R2: Auge des Kolumbus · R3: Protonenmond (11 %, 22 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Feuerschwinge (+31 Pkt.), Präzisionssprung (+26 Pkt.), Planetenschild (+22 Pkt.), Schildgenerator (+22 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Aufklärungskomplex (-9 Pkt.), Fährtsensucher (-2 Pkt.), Ionenpulsar (-0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Lightforce

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), viele Einheiten, hält Credits zurück, greift nur bei klarem Vorteil an, spart auf teure Karten.
- **So gewinnt sie:** Ø 9,4 Planeten, 2,3 Upgrades, 15,6 Sterne, 1,3 Münzen; 46 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 7,1; 17,6 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „–“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Handelssektor · R2: Elektronenmond · R3: – (38 %, 30 %)
 - R1: Handelssektor, Lichtfunke · R2: Elektronenmond · R3: – (17 %, 42 %)
 - R1: Handelssektor · R2: Strahlenjäger · R3: Elektronenmond (11 %, 37 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Sonnenkern (+17 Pkt.), Schutzring (+11 Pkt.), Nachtsicht (+9 Pkt.), Lichtkoloss (+7 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Supernova (–13 Pkt.), Drohnenkolonie (–11 Pkt.), Lichtpfeil (–6 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Scaretech

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** hält Credits zurück, starke Verteidigung, viele Einheiten, sammelt Siegpunkte (Planeten, Upgrades), spart auf teure Karten.
- **So gewinnt sie:** Ø 7,2 Planeten, 2,6 Upgrades, 26,1 Sterne, 1,2 Münzen; 65 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 7,3; 31,4 Angriffe je Partie.
- **Wurmloch** (Aufklärer überspringen Reihe 1): in 13 % der Partien gebaut, Siegquote dann 52 % (sonst insgesamt 37 %).
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „–“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: Antimaterieminen · R2: – · R3: Antimaterieminen (41 %, 41 %)
 - R1: Antimaterieminen, Shadow Arm, Shadow Arm · R2: Shadow Arm · R3: – (30 %, 40 %)
 - R1: Antimaterieminen · R2: Shadow Arm · R3: – (8 %, 20 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Rauminvasion (+19 Pkt.), Assimilation (+18 Pkt.), Doomhammer (+17 Pkt.), Schwarzer Schleier (+17 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Telecluster (–12 Pkt.), Antimaterieminen (+0 Pkt.), Flottenbasis (+0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

Biotec

- **Schwerpunkte gegenüber „Ausgewogen“:** hält Credits zurück, greift oft an, strebt die Superwaffe an, starke Verteidigung, volle 1. Reihe.
- **So gewinnt sie:** Ø 5,7 Planeten, 2,0 Upgrades, 18,3 Sterne, 0,6 Münzen; 85 % der Siege durch ein zerstörtes Zentralgestirn.
- **Angriffe:** der erste im Schnitt in Runde 5,6; 23,4 Angriffe je Partie.
- **Häufigste Eröffnungen** (Käufe der ersten drei Runden, „–“ = gespart; Anteil der Partien, Siegquote):
 - R1: – · R2: Mutant · R3: Abt. Kapital (16 %, 35 %)
 - R1: – · R2: Abt. Kapital · R3: Tyrant (14 %, 37 %)
 - R1: Einheit 5 · R2: Abt. Kapital · R3: – (9 %, 25 %)
- **Karten, mit denen sie öfter gewinnt:** Chitinpanzer (+27 Pkt.), Abt. Forschung (+26 Pkt.), Artillerie Panzer (+26 Pkt.), Aggressor Panzer (+18 Pkt.)
- **Karten, mit denen sie seltener gewinnt:** Hive (–13 Pkt.), Mutant (–0 Pkt.), Extend (+0 Pkt.)
 - Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, kauft andere Karten als wer zurückliegt.

6. UPGRADES

Ein Upgrade zählt sofort und dauerhaft als Siegpunkt und wirkt ab dem Kauf. Die Bots bewerten Einheiten-Upgrades über den Kampfwert der betroffenen Einheiten vorher und nachher, für die eigenen und die voraussichtlich noch gekauften. Energie-Upgrades zählen als gesparte Energiequellen. In der **letzten Runde** kaufen sie nur noch Upgrades, die billigsten zuerst: Andere Karten werden bis zum Spielende nicht mehr fertig.

Fraktion	Ø Upgrades je Partie	30 SP	40 SP	∞
 Starwing	1,9	2,0	2,1	1,5
 Lightforce	1,9	1,9	1,9	1,9
 Scaretech	1,9	1,8	1,5	2,4
 Biotec	1,8	2,0	1,2	2,2

Kaufbar: Anteil der Parteien, in denen die Voraussetzung mindestens einmal aktiv war. *Gekauft:* Anteil dieser Parteien, in denen die Fraktion das Upgrade kaufte. *Siegquote mit/ohne:* Siegquote der Fraktion in Parteien mit bzw. ohne das Upgrade, über alle Spielerzahlen. Das ist ein Zusammenhang, keine Ursache: Wer vorn liegt, hat mehr Credits für Upgrades, und Käufe in der letzten Runde zählen mit.

Fraktion	Upgrade	Preis	Voraussetzung	Wirkung	kaufbar	gekauft	Siegquote mit	ohne
 Starwing	Schildgenerator	1000	Sternenparlament	Pegasus & Poseidons Fluch: Defensive +1	57 %	28 %	46 %	20 %
 Starwing	Teilchenbeschleuniger	800	Protonenmond	Jeder Protonenmond versorgt 2 Planeten mehr	100 %	94 %	25 %	10 %
 Starwing	Präzisionssprung	1500	Hyperraumnebel	Zeus & Nostradamus: Offensive +1	98 %	6 %	50 %	22 %
 Starwing	Interstellare Macht	1500	Hyperraumnebel	Zeus & Nostradamus: Schaden +1	98 %	25 %	34 %	21 %
 Starwing	Auge des Raumes	500	Sternenparlament	Pro Runde eine verdeckte Gegnerkarte aufdecken	57 %	68 %	34 %	18 %
 Starwing	Feuerschwinge	1200	Orbitaldock	Phoenix: Offensive +1	99 %	11 %	55 %	20 %
 Lightforce	Sonnenkern	1500	Tribunal des Lichts	Sonnenfaust: Schaden +1	62 %	30 %	49 %	28 %
 Lightforce	Effektivierung	2000	Drohnenkolonie	Glutdrache: Schaden +1	100 %	4 %	57 %	31 %
 Lightforce	Quantensammler	1000	Elektronenmond	Jeder Elektronenmond versorgt 2 Planeten mehr	100 %	85 %	34 %	22 %
 Lightforce	Donnerschlag	2000	Tribunal des Lichts	Inferno & Novakanone: Schaden +1	62 %	1 %	52 %	32 %
 Lightforce	Nachtsicht	1000	Tribunal des Lichts	Lichtfunke & Strahlenjäger: Offensive +1	62 %	59 %	41 %	27 %
 Lightforce	Lichtgeschwindigkeit	500	Warpgate	Lichtpfeil: Defensive +1	64 %	71 %	38 %	27 %
 Scaretech	Künstliche Intelligenz	1000	Dunkler Rat	Sternenaxt & Damokles: Schaden +1	93 %	89 %	44 %	2 %
 Scaretech	Assimilation	1000	Flottenbasis	Shadow Arm & Schattenschleuder: Schaden +1	100 %	51 %	54 %	19 %
 Scaretech	Rekonfiguration	2000	Spionagezentrum	Jede Reparatur: Defensive +2	2 %	65 %	53 %	37 %
 Scaretech	Rauminvasion	800	Flottenbasis	Rage: Schaden +1	100 %	35 %	56 %	27 %
 Scaretech	Gravitationsboost	1000	Spionagezentrum	Sternenaxt: Offensive +1	2 %	79 %	56 %	36 %

Fraktion	Upgrade	Preis	Voraussetzung	Wirkung	kaufbar	gekauft	Siegquote mit	ohne
 Scaretech	Schwarzer Schleier	2000	Dunkler Rat	Einheiten dürfen verdeckt ausgespielt werden	93 %	19 %	54 %	33 %
 Biotec	Mutagen	1000	Hive	Einheit 5 & Mutant: Offensive +1	100 %	81 %	31 %	20 %
 Biotec	Flüstern	1200	Helipad	Helicopter wird von Planetenabwehr nicht erfasst	1 %	20 %	57 %	29 %
 Biotec	Perpetuum	1000	Plasmareaktor	Jeder Plasmareaktor versorgt 2 Planeten mehr	100 %	77 %	30 %	23 %
 Biotec	Chitinpanzer	1500	Abt. Forschung	Agressor & Regenerat. Panzer: Defensive +1	15 %	80 %	55 %	25 %
 Biotec	Neuronetz	1000	Abt. Forschung	Pro Runde 2 eigene Planeten tauschen oder 1 Einheit umsetzen	15 %	6 %	58 %	28 %
 Biotec	Zellregeneration	2000	Abt. Forschung	Zu Zugbeginn: beschädigte Einheiten Defensive +1	15 %	33 %	58 %	27 %

- **Selten kaufbar** (in weniger als 15 % der Partien): Rekonfiguration (Scaretech, 2 %), Gravitationsboost (Scaretech, 2 %), Flüstern (Biotec, 1 %). Hier liegt es am Technologiebaum: Die Bots bauen die Voraussetzung selten.
- **Kaufbar, aber selten gekauft** (unter 20 %): Präzisionssprung (Starwing, 1500 Credits, 6 %), Feuerschwinge (Starwing, 1200 Credits, 11 %), Effektivierung (Lightforce, 2000 Credits, 4 %), Donnerschlag (Lightforce, 2000 Credits, 1 %), Schwarzer Schleier (Scaretech, 2000 Credits, 19 %), Neuronetz (Biotec, 1000 Credits, 6 %). Für die Bots ist die Wirkung den Preis meist nicht wert.

7. REGEL-AUFFÄLLIGKEITEN

Überlastung (geänderte Regel). Wird eine Energiequelle zerstört und die Energie fällt unter 0, bleibt die Karte im Spiel, bekommt ihre volle Defensive zurück und der Besitzer setzt eine Runde aus. Neu ist: Sie wird dabei **verdeckt neu ausgelegt**. Vorher blieb sie aufgedeckt liegen und konnte jede Runde erneut angegriffen werden; der Besitzer setzte dann immer wieder aus („Überlastungs-Sperre“, im alten Stand bis zu 3,9 ausgesetzte Züge je Partie).

Versuch mit der neuen Regel: Eine Fraktion legt ihre Energiequelle anfangs in Reihe 2 statt in Reihe 3 (sonst gleiche Strategie; 30 SP, zu zweit 40 SP). Nach einer Überlastung legt sie sie verdeckt nach hinten, wie es die neue Regel erlaubt.

Fraktion	Spieler	Aussetzen je Partie (hinten)	Aussetzen je Partie (Reihe 2)	Siegquote (hinten)	Siegquote (Reihe 2)
 Starwing	2	0,28	1,41	19 %	44 %
 Starwing	4	0,01	0,93	25 %	29 %
 Lightforce	2	0,09	1,09	40 %	58 %
 Lightforce	4	0,01	0,63	34 %	46 %
 Biotec	2	0,20	0,20	69 %	74 %
 Biotec	4	0,38	1,70	12 %	8 %

„∞“ **zu zweit.** Ohne Siegpunkte gewinnt nur, wer das gegnerische Zentralgestirn zerstört. Zu zweit dauerte das im Schnitt 29 Runden; 0 % der Partien hatten nach 120 Runden noch keinen Sieger, am häufigsten mit Lightforce (1 % ihrer Partien) und Starwing (1 %).

8. KAMPFWERT DER EINHEITEN

Mittlere Siegchance im Einzelgefecht gegen alle Einheiten der anderen Fraktionen (je zur Hälfte als Angreifer und als Verteidiger, Grundwerte ohne Upgrades), exakt berechnet. „je 1000 Credits“ setzt das ins Verhältnis zum Preis; fett = besonders günstig. Einheiten mit Defensive 0 zerstören sich bei jedem Angriff selbst. Startplaneten sind mit * markiert: Ihre Einheiten sind ab Runde 1 kaufbar.

Fraktion	Einheit	Preis	Def/Off/Schaden	freigeschaltet durch	Kampfwert	je 1000 Credits
 Starwing	Fährtensucher	225	1/1/1	Aufklärungskomplex *	13 %	0,59
 Starwing	Auge des Kolumbus	300	1/2/1	Aufklärungskomplex *	19 %	0,63
 Starwing	Phoenix	700	2/2/1	Orbitaldock	27 %	0,39
 Starwing	Pegasus	900	3/3/1	Orbitaldock	48 %	0,54
 Starwing	Weißer Golem	1100	2/4/2	Orbitaldock	47 %	0,43
 Starwing	Poseidons Fluch	1200	4/4/3	Orbitaldock	80 %	0,66
 Starwing	Zeus	1200	3/3/1	Hyperraumnebel	48 %	0,40
 Starwing	Nostradamus	1400	3/3/2	Hyperraumnebel	62 %	0,44
 Lightforce	Lichtfunke	200	1/1/1	Drohnenkolonie *	13 %	0,67
 Lightforce	Strahlenjäger	300	1/2/1	Drohnenkolonie *	19 %	0,65
 Lightforce	Glutdrache	800	2/3/1	Weltraumwerft	34 %	0,42
 Lightforce	Sonnenfaust	900	3/3/1	Weltraumwerft	51 %	0,56
 Lightforce	Inferno	1000	2/4/2	Weltraumwerft	49 %	0,49
 Lightforce	Lichtpfeil	1200	3/3/2	Warpgate	64 %	0,53
 Lightforce	Novakanone	1600	2/4/3	Weltraumwerft	55 %	0,34
 Lightforce	Lichtkoloss	2200	5/5/3	Weltraumwerft	89 %	0,41
 Scaretech	Shadow Arm	150	1/1/1	Telecluster *	11 %	0,72
 Scaretech	Photonenhagel	250	0/3/2	Telecluster *	0 %	0,00
 Scaretech	Schattenschleuder	500	2/2/1	Flottenbasis	26 %	0,52
 Scaretech	Sternenaxt	600	3/2/1	Flottenbasis	37 %	0,62
 Scaretech	Rage	800	1/3/2	Flottenbasis	29 %	0,36
 Scaretech	Damokles	900	4/3/2	Flottenbasis	69 %	0,77
 Scaretech	Erazor	1000	0/5/5	Flottenbasis	0 %	0,00
 Scaretech	Doomhammer	1200	2/4/3	Flottenbasis	56 %	0,47
 Biotec	Einheit 5	150	1/1/1	Hive *	12 %	0,80
 Biotec	Mutant	250	1/1/2	Hive *	16 %	0,64
 Biotec	Tyrant	500	2/3/2	Hive *	47 %	0,93
 Biotec	Extend	600	3/3/2	Hive *	66 %	1,09
 Biotec	Artillerie Panzer	800	1/3/2	Manufaktur	30 %	0,38
 Biotec	Agressor Panzer	900	4/3/2	Manufaktur	73 %	0,82
 Biotec	Regenerat. Panzer	1000	3/5/5	Manufaktur	83 %	0,83
 Biotec	Helicopter	1200	2/4/3	Helipad	59 %	0,50

9. MODELL UND GRENZEN

- **Regeln:** Einkommen, Bauzeiten, Energie, Kaufen, alle Kampffarten, Reparatur, Upgrades, Münzen, Siegpunkte und Sonderaktion kommen unverändert aus der App-Engine ([src/engine/](#)).
 - Sieg wie in der App: Ein zerstörtes Zentralgestirn gewinnt sofort. Wer das Siegpunkt-Ziel erreicht, löst die letzte Runde aus; danach gewinnt, wer die meisten Siegpunkte hat.

- Startkapital-Ausgleich: Spieler 2, 3 und 4 bekommen 200, 300 bzw. 400 Credits mehr. Zu zweit gibt es nur 40 SP und ∞ .
- **Tischregeln** (nicht in der App, im Simulator nachgebaut, `Tools/sim/board.ts`):
 - 3 Reihen $\times$ 7 Felder, Stapelregeln in Reihe 1; Planeten liegen verdeckt und werden durch einen Angriff aufgedeckt.
 - Reihe 2 ist erst angreifbar, wenn Reihe 1 leer ist, Reihe 3 erst, wenn Reihe 1 und 2 leer sind.
 - Hyperraumschiffe (und Scaretech-Aufklärer mit Wurmloch) überspringen nur die 1. Reihe: Reihe 3 erst, wenn Reihe 2 leer ist. Die Superwaffe erreicht alles.
 - Wer einen verdeckten Planeten angreift, erwischt zufällig einen der verdeckten Planeten der gewählten Reihe.
 - Überlastung: Eine gerettete Energiequelle wird verdeckt neu ausgelegt.
 - Auge des Raumes deckt zu Zugbeginn einen gegnerischen Planeten auf. Schwarzer Schleier legt Scaretech-Einheiten verdeckt. Neuronetz tauscht verdeckte Planeten; das Umsetzen von Einheiten bringt im Modell nichts.
- **Bots:** bewerten jede mögliche Aktion in Credits, mit exakt berechneten Kampfwahrscheinlichkeiten. Sie sehen nur, was am Tisch sichtbar ist. Energiequellen und das Zentralgestirn legen sie nach hinten und halten mindestens zwei Planeten als Schutz in Reihe 2. Upgrades bewerten sie über die Wirkung (Kampfwert vorher/nachher, gesparte Energiequellen) plus den sofortigen, sicheren Siegpunkt. In der letzten Runde kaufen sie nur noch Upgrades, reparieren nicht mehr und setzen ihre Einheiten ohne Rücksicht auf Verluste ein. Die Strategie wählt jede Fraktion je Spielerzahl und Siegpunkt-Einstellung (Abschnitt `$(S.tuned)`); innerhalb einer Partie passen die Bots sie nicht an.
- **Grenzen:** Bots bluffen nicht, sprechen sich nicht ab und planen nur einen Zug voraus (plus Sparziel). Menschen spielen anders, besonders mit Absprachen zu dritt oder zu viert. Die Ergebnisse zeigen Tendenzen im Kartenmaterial, keine exakten Siegchancen am Tisch.
- **Remis:** Partien ohne Sieger nach 120 Runden zählen nicht in die Siegquoten.

10. NACHRECHNEN

```
npm run sim -- all # Versuche A+B, Optimierung, Strategiewahl, Balance-Urteil, Bericht
npm run sim -- strategies --games 100
npm run sim -- tune --warm --gens 12 --g2 60 --g4 12 --sigma 0.12 # je Siegpunkt-Einstellung, oder --vp 40
npm run sim -- select --games 80 # Strategiewahl je Spielerzahl
npm run sim -- select --again --games 80 # zweiter Durchgang
npm run sim -- final --games 2000
npm run sim -- exploits --games 500
npm run sim -- final --games 150 --patch werte.json --tag name --label "Text"
npm run sim -- report
```

Umfang dieses Berichts: rund 2.307.000 simulierte Partien.